STRUTTURA ALGEBRICA BINARIE

Esercizio 6. Si consideri sull'insieme $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ la seguente operazione $*$: $A \times A \to A$ tale che

$$(x, y) * (u, v) = (2 + x + u, \frac{2}{7}yv)$$

1. Determinare se l'operazione è associativa.
2. Determinare se l'operazione è commutativa.
3. Determinare, se esiste, l'elemento neutro della struttura algebrica $(A, *)$
4. Descrivere, se esiste, in modo esplicito l'inverso di $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ in $(A, *)$.

(Interpretazione: il secondo componente è $\frac{2}{7}yv$; questa è la lettura coerente con la traccia stampata.)

Determinare: 1) associatività; 2) commutatività; 3) elemento neutro (se esiste); 4) inverso esplicito di $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (se esiste).

1) Associatività

Calcoliamo $((x, y) \star (u, v)) \star (s, t) e (x, y) \star ((u, v) \star (s, t))$ e confrontiamoli.

- Primo:
  $(x, y) \star (u, v) = (2 + x + u,\ \frac{2}{7}yv)$. Quindi
  $((x, y) \star (u, v)) \star (s, t) = \left(2 + (2 + x + u) + s,\ \frac{2}{7} \cdot (\frac{2}{7}yv) \cdot t\right) = \left(4 + x + u + s,\ (\frac{2}{7})^2\, yvt\right)$.
- Secondo:
  $(u, v) \star (s, t) = (2 + u + s,\ \frac{2}{7}vt)$,
  quindi
  $(x, y) \star ((u, v) \star (s, t)) = \left(2 + x + (2 + u + s),\ \frac{2}{7} \cdot y \cdot (\frac{2}{7}vt)\right) = \left(4 + x + u + s,\ (\frac{2}{7})^2\, yvt\right)$.

Le due quantità coincidono per ogni (x,y),(u,v),(s,t). Quindi \star **è associativa** (grazie alla associatività dell'addizione e della moltiplicazione e ai fattori costanti).

2) Commutatività

Verifichiamo:
$(x, y) \star (u, v) = (2 + x + u,\ \frac{2}{7}yv)$

e

$(u, v) \star (x, y) = (2 + u + x,\ \frac{2}{7}vy)$.

Poiché $x + u = u + x$ e $yv = vy$, si ha $(x, y) \star (u, v) = (u, v) \star (x, y)$. Quindi $\star$ **è commutativa**.

3) Elemento neutro

Cerchiamo $e = (e_1, e_2) \in A$ tale che per ogni (x, y)
$(x, y) \star (e_1, e_2) = (x, y)$.

Calcolando:

$(x, y) \star (e_1, e_2) = (2 + x + e_1,\ \frac{2}{7} y e_2) \overset{!}{=} (x, y)$.

Quindi per tutti gli x serve $2 + x + e_1 = x \Rightarrow e_1 = -2$. Per tutti i y serve $\frac{2}{7} e_2 = 1 \Rightarrow e_2 = \frac{7}{2}$.

Quindi l'elemento neutro è
$\boxed{e = \left(-2,\ \frac{7}{2}\right).}$

4) Inverso di $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Sia$ a=(\tfrac12,\tfrac12). $Cerchiamo b = (u, v)$ con $a \star b = e$. Scriviamo le condizioni:

- Prima componente: $2 + \frac{1}{2} + u = -2 \Rightarrow u = -2 - \frac{1}{2} - 2 = -\frac{9}{2}$. (Più chiaramente: 2 + 1/2 + u = $-2 \Rightarrow u = -2 - 2 - 1/2 = -9/2$.)
- Seconda componente: $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot v = \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{7} v = \frac{7}{2} \Rightarrow v = \frac{49}{2}$.

Quindi l'inverso esiste ed è

$$\boxed{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^{-1} = \left(-\frac{9}{2},\ \frac{49}{2}\right).}$$

Nota: tutto è in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$: le coordinate trovate sono razionali, quindi inverse valide.

PASSO 1 — Chiusura (controllo rapido)

1. Prendi $x, u, y, v \in \mathbb{Q}$.
2. Prima coordinata: $2 + x + u$ è somma di razionali ⇒ è razionale.
3. Seconda coordinata: $\dfrac{2}{7} yv$ è prodotto di razionali ⇒ è razionale.
4. Conclusione: $(x, y) * (u, v) \in A$. (Scrivilo in una riga.)

PASSO 2 — Associatività (dimostrazione completa, LHS = RHS)

Obiettivo: mostrare che per ogni $(x, y), (u, v), (s, t) \in A$

$$\big((x, y) * (u, v)\big) * (s, t) \ = \ (x, y) * \big((u, v) * (s, t)\big).$$

LHS — calcolo esplicito

1. Calcola $A := (x, y) * (u, v)$.
   $A = \big(2 + x + u,\ \frac{2}{7}yv\big)$.
2. Calcola A\ast (s,t):
   $A * (s, t) = \Big(2 + (2 + x + u) + s,\ \frac{2}{7} \cdot \big(\frac{2}{7}yv\big) \cdot t\Big)$.
3. Semplifica coordinate singolarmente:
   - Prima coordinata: $2 + (2 + x + u) + s = (2 + 2) + x + u + s = 4 + x + u + s$.
   - Seconda coordinata: $\frac{2}{7} \cdot \big(\frac{2}{7}yv\big) \cdot t = \big(\frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7}\big) \cdot y \cdot v \cdot t = \frac{4}{49}\, yvt$.
4. Quindi
   $\mathrm{LHS} = \big(4 + x + u + s,\ \frac{4}{49}\, yvt\big)$.

RHS — calcolo esplicito

1. Calcola $B := (u, v) * (s, t)$.
   $B = \big(2 + u + s,\ \frac{2}{7}vt\big)$.
2. Calcola $(x, y) * B$:
   $(x, y) * B = \Big(2 + x + (2 + u + s),\ \frac{2}{7} \cdot y \cdot \big(\frac{2}{7}vt\big)\Big)$.
3. Semplifica:
   - Prima coordinata: $2 + x + (2 + u + s) = 2 + 2 + x + u + s = 4 + x + u + s$.
   - Seconda: $\frac{2}{7} \cdot y \cdot \big(\frac{2}{7}vt\big) = \frac{4}{49}\, yvt$.
4. Quindi
   $\mathrm{RHS} = \big(4 + x + u + s,\ \frac{4}{49}\, yvt\big)$.

Confronto

LHS = RHS (coordinata per coordinata). Quindi \ast **è associativa**.

(Scrivi la riga finale: “Perciò $((x, y) * (u, v)) * (s, t) = (x, y) * ((u, v) * (s, t))$ per ogni scelta.”)

PASSO 3 — Commutatività (dimostrazione completa)

Mostra che $(x, y) * (u, v) = (u, v) * (x, y)$.

1. Calcola:
   $(x, y) * (u, v) = \big(2 + x + u,\ \frac{2}{7}yv\big)$.
   $(u, v) * (x, y) = \big(2 + u + x,\ \frac{2}{7}vy\big)$.
2. Confronta le coordinate:
   - $2 + x + u = 2 + u + x$ perché l’addizione è commutativa.
   - $\frac{2}{7}yv = \frac{2}{7}vy$ perché la moltiplicazione è commutativa.
3. Conclusione: \ast **è commutativa**.

PASSO 4 — Elemento neutro (trovare e=(e_1,e_2))

Vogliamo $e \in A$ tale che per ogni $(x, y) \in A$,

$(x, y) * e = (x, y)$.

1. Scrivi l'equazione generica:
   $(x, y) * (e_1, e_2) = \left(2 + x + e_1,\ \frac{2}{7} y e_2\right) \overset{!}{=} (x, y)$.
   Quindi dobbiamo avere, per ogni x,y,
   $2 + x + e_1 = x \qquad \text{e} \qquad \frac{2}{7} y e_2 = y$.
2. Risolvi la prima equazione:
   - $2 + x + e_1 = x$.
   - Sottrai x ambo i membri: $2 + e_1 = 0$.
   - Quindi $e_1 = -2$.
3. Risolvi la seconda equazione (caso generale):
   - $\frac{2}{7} y e_2 = y$.
   - Se $y \neq 0$, possiamo dividere per y : $\frac{2}{7} e_2 = 1$.
   - Risolvi per e_2 : $e_2 = \dfrac{1}{2/7} = 1 \cdot \dfrac{7}{2} = \dfrac{7}{2}$.
     (Dettaglio aritmetico: $\frac{1}{2/7} = 1 \cdot \frac{7}{2} = 7/2$.)
   - Se $y = 0$, l'equazione è $0 = 0$ e quindi non impone nulla, ma l'identità deve funzionare per TUTTI i y. Dunque deve valere lo stesso valore e_2 che funziona quando $y \neq 0$: $e_2 = \frac{7}{2}$.
4. Conclusione:
   $\boxed{e = \left(-2,\ \frac{7}{2}\right).}$
5. Verifica rapida (sostituzione):
   - Prima coord.: $2 + x + (-2) = x$.
   - Seconda coord.: $\dfrac{2}{7} y \cdot \dfrac{7}{2} = \dfrac{2 \cdot 7}{7 \cdot 2} y = 1 \cdot y = y$.
     (Mostra i passaggi di moltiplicazione: numeratore $2 \cdot 7 = 14$, denominatore $7 \cdot 2 = 14, 14/14 = 1$.)

PASSO 5 — Inverso generale e condizione di invertibilità

Vogliamo per un generico $(x, y) \in A$ trovare (a,b) tale che

$(x, y) * (a, b) = e = \left(-2, \frac{7}{2}\right)$.

1. Scrivi le equazioni coordinate:
   $2 + x + a = -2, \qquad \frac{2}{7} y b = \frac{7}{2}$.
2. Risolvi la prima:

- $2 + x + a = -2$.
- Sottrai $2 + x$ da entrambi i membri:
  $a = -2 - (2 + x) = -2 - 2 - x = -4 - x$.

3. Risolvi la seconda:
   - $\frac{2}{7} y b = \frac{7}{2}$.
   - Se $y = 0$: $LHS = \frac{2}{7} \cdot 0 \cdot b = 0. RHS = \frac{7}{2} \neq 0$. Contraddizione ⇒ **se** $y = 0$ **non esiste inverso**.
   - Se $y \neq 0$: dividi entrambi i membri per $tfrac{2}{7}y: $b = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{2}{7} y}$. Esegui la divisione di frazioni:
     $b = \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2y} = \frac{7 \cdot 7}{2 \cdot 2y} = \frac{49}{4y}$.
4. Conclusione generale:
   - Per (x, y) con $y \neq 0$ l'inverso esiste ed è
     $(x, y)^{-1} = \left(-4 - x,\ \frac{49}{4y}\right)$.
   - Per (x,0) **non esiste** inverso.
5. Interpretazione strutturale:
   - A con $*$ è **un monoid commutativo** (associativo + elemento neutro) su tutto A.
   - L'insieme $G = \mathbb{Q} \times (\mathbb{Q} \setminus \{0\})$ è un **gruppo abeliano** rispetto a $*$ (tutti gli elementi hanno inverso come sopra).
   - Gli elementi con seconda coordinata 0 non sono invertibili → non è gruppo sull'intero A.

**PASSO 6 — Inverso specifico di $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (tutti i passaggi aritmetici)

Vogliamo (a,b) con:
$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) * (a, b) = \left(-2, \frac{7}{2}\right)$.

Prima coordinata

1. Scrivi l'equazione: $2 + \frac{1}{2} + a = -2$.
2. Calcola $2 + \frac{1}{2}$:
   - Scrivi $2 = \frac{4}{2}$.
   - Quindi $2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.
3. Quindi $\frac{5}{2} + a = -2$.
4. Risolvi per a : $a = -2 - \frac{5}{2}$.

- Scrivi $-2 = -\frac{4}{2}$.
- Quindi $-\frac{4}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{9}{2}$.

5. Quindi $a = -\frac{9}{2}$.

Seconda coordinata

1. Scrivi l'equazione: $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot b = \frac{7}{2}$.
2. Calcola il coefficiente davanti a b:
   - $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2 \cdot 1}{7 \cdot 2} = \frac{2}{14}$.
   - Semplifica $\frac{2}{14} = \frac{1}{7} (perché 2/14 = 1/7)$.
3. Quindi $\frac{1}{7} b = \frac{7}{2}$.
4. Moltiplica entrambi i membri per 7:
   $b = 7 \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{2}$.
   (Dettaglio: $7 \cdot 7 = 49$, quindi $49/2$.)

Conclusione

$$\boxed{\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right)^{-1} = \left(-\tfrac{9}{2},\ \tfrac{49}{2}\right).}$$

Verifica (sostituisci e mostra passaggi)

Calcola

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) * \left(-\frac{9}{2}, \frac{49}{2}\right)\left(2 + \frac{1}{2} - \frac{9}{2},\ \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{49}{2}\right)$.

- Prima coordinata:
  - $2 + \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = \frac{4 + 1 - 9}{2} = \frac{-4}{2} = -2$.
- Seconda coordinata:
  - Calcola $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{7}$ (già fatto).
  - Quindi $\frac{1}{7} \cdot \frac{49}{2} = \frac{49}{14}$.
  - Semplifica $\frac{49}{14} = \frac{49 \div 7}{14 \div 7} = \frac{7}{2}$.

Risultato = $\left(-2, \frac{7}{2}\right)$ cioè l'identità: verifica completa.